

Генетические и меметические алгоритмы для решения задачи TSP

Пучков Пётр

23 апреля 2026 г.

Аннотация

Настоящая работа посвящена применению генетических и меметических алгоритмов к NP-трудной задаче коммивояжёра (TSP). В ходе работы будут изучены различные виды мутаций, скрещивания и отбора. Кроме того будут рассмотрены гибридные методы, сочетающие в себе генетические алгоритмы и локальную оптимизацию. Изученные алгоритмы будут реализованы и протестированы. На основе полученных во время тестирования данных, будет проведён сравнительный анализ эффективности выбранных эвристик.

1 План работы

1. Изучение основ.

- Прочитаю рекомендованные главы 7–9 в Handbook of Metaheuristics, при необходимости – дополнительные источники.
- Сделаю краткий обзор основных подходов к решению: точные, эвристические, метаэвристические.

2. Освоение генетических и меметических алгоритмов.

- Разберу базовые компоненты генетического алгоритма: представление решений, популяция, селекция, скрещивание, мутация.
- Пойму, как работает меметический алгоритм, т.е. как добавляется локальный поиск для улучшения каждого решения.

3. Обзор и выбор операторов.

- Изучу известные операторы селекции, скрещивания, мутации и локального поиска, применяемые для TSP.

4. Программная реализация.

- Реализую алгоритм вместе с архитектурой, позволяющую легко заменять эвристики.

5. Экспериментальное сравнение.

- Запущу алгоритмы на тестовых наборах данных, измерю качество решений, время работы, скорость сходимости.
- Построю графики и таблицы, проанализирую, как разные операторы и параметры влияют на результат.